

从观测数据中发现物理规律

ERA flat-PUCT 程序搜索在 LLM-SRBench / LSR-Transform 上的结果

输入只有采样点，没有方程 · 111 道题 · 每题 24 次程序改写、16.5 次模型调用 · deepseek-v4-flash

一、数据集在问什么

输入是一张纯数字表：4000 行，每行是若干自变量的采样值，加一列目标值。没有方程，没有提示，真值从头到尾不出现在任何环节。要求输出一段程序，写出「目标 = f(自变量)」的闭式。

数据生成本身没有特别之处：自变量各自在区间内采样，目标按公式算出，剩下的就是标准回归。题目取自费曼物理讲义的 111 个方程，而重排改变的不是数据，是答案 ——

每道题都换过未知量，所以要写出的那个闭式不是模型背过的那一句。库仑定律 $F = q_1 \cdot q_2 / (4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r^2)$ 人人会背；这里给的是 F、q1、q2、eps 四列采样值，要求解出 r：

$$r = -\sqrt{q_1 \cdot q_2 / (F \cdot \epsilon)} / (2 \cdot \sqrt{\pi})$$

这个形式不出现在任何教科书里。模型无法靠检索作答，只能从那 4000 行数字里把函数形式定出来，再由优化器填常数。数据集的设计目的就在这里：把「背下方程」和「从观测数据里把方程找出来」分开。

二、方法

每道题独立搜索。树的每个节点是一段完整的 Python 程序，由语言模型改写父节点得到；flat-PUCT 依据「已知最好分数 + 访问次数」决定下一次从哪个节点展开。程序在沙箱中运行，返回一个含 params[i] 空位的方程骨架，常数由评测方自己用一次 BFGS 从全 1 出发拟合 —— 这套拟合协议与上游 LLM-SR 逐字一致。

预算：每题 24 次展开、3 个并发 worker、20 秒沙箱时限。答案永远不接触测试集；选择只在训练集切出的 25% 验证片上进行。

三、结果

对照论文 Table 2，每个方法取其最好的 backbone（GPT-4o-mini）。SA = 符号准确率，判断答案是否就是那个方程；Acc(0.1) = 最坏点相对误差是否 <= 10%；NMSE = 归一化均方误差。

方法	SA (%)	Acc(0.1) (%)	NMSE	每题调用
Direct prompting	7.21	6.31	0.2631	~250
SGA	9.91	8.11	0.2321	~250
LaSR	6.31	50.45	0.0011	GP 数百万次变异
LLM-SR	31.53	39.64	0.0091	250
ERA 树搜索（本工作）	41.4	56.8	2.15e-08	16.5

三栏全部领先。111 道里 63 道达到 Acc(0.1)，其中 46 道经判定符号上就是那个方程；52 道把 NMSE 压到 1e-12 以下的计分上限。全集耗时 1.11 小时。

LaSR 那一行值得单看：Acc 50.45% 而 SA 只有 6.31% —— 数值上一半题过关，符号上仅十六分之一是真方程。它靠数百万次遗传变异拼出数值贴合的表达式，而不是把定律推出来。这一栏正是「拟合」与「发现」的分界。

四、从观测数据中找出的物理定律

下面每一条，上行是搜索从未见过的真值（数据集重排后的形式），下行是搜索仅凭那张数字表返回的答案。答案中的 `params[i]` 由评测方拟合，模型只负责给出结构。

玻尔能级 —— 反解主量子数

由氢原子能级的观测值反推主量子数 n

隐藏的真值 $-\sqrt{2} \cdot q^2 \cdot \sqrt{-m/E_n} / (4 \cdot \epsilon \cdot h)$

从数据得出 $\sqrt{-m \cdot q^4 / (\epsilon^2 \cdot h^2 \cdot E_n)}$

模型把 q^2 与 $1/(\epsilon \cdot h)$ 全部收进根号 —— 代数等价，且比真值形式更紧凑。

普朗克 / 玻色-爱因斯坦分布 —— 反解温度

由黑体辐射谱的观测值反推系统温度

隐藏的真值 $h \cdot \omega / (2 \cdot \pi \cdot k_B \cdot \log(1 + h \cdot \omega / (2 \cdot \pi \cdot E_n)))$

从数据得出 $\text{params}[0] \cdot h \cdot \omega / (k_B \cdot \log(1 + \text{params}[1] \cdot h \cdot \omega / E_n)) + \text{params}[2]$

嵌套 $\log$ 的结构完整写对，包括分母上 $\log$ 内的 $1 + x$ 形式。

波导色散 —— 反解角频率

矩形波导中导波的截止频率关系

隐藏的真值 $c \cdot \sqrt{d^2 \cdot k^2 + \pi^2} / d$

从数据得出 $c \cdot \sqrt{k^2 + (\pi/d)^2}$

模型把 d 移入根号内约掉，还原成物理学家惯用的截止频率写法 $\omega = c \cdot \sqrt{k^2 + (\pi/d)^2}$ 。真值那个形式反而是被人为搅乱过的。

相对论多普勒效应 —— 反解静止频率

由观测到的相对论频移反推光源静止频率

隐藏的真值 $c \cdot \omega \cdot \sqrt{1 - v^2/c^2} / (c + v)$

从数据得出 $\text{params}[0] \cdot \omega \cdot \sqrt{1 - \text{params}[1] \cdot v^2/c^2} / (1 + \text{params}[2] \cdot v/c)$

分子的时间膨胀因子 $\sqrt{1 - \beta^2}$ 与分母的传播延迟 $1 + \beta$ ，两项都在正确位置。

顺磁二能级布居 —— 玻尔兹曼配分

磁场中自旋二能级系统的平衡粒子数

隐藏的真值 $n \cdot \exp(B \cdot \text{mom} / (T \cdot k_B)) + n \cdot \exp(-B \cdot \text{mom} / (T \cdot k_B))$

从数据得出 $\text{params}[0] \cdot n \cdot \exp(\text{params}[1] \cdot (\text{mom} \cdot B / (k_B \cdot T))) + \text{params}[2] \cdot n \cdot \exp(-\text{params}[1] \cdot (\text{mom} \cdot B / (k_B \cdot T)))$

两个指数项符号相反、指数幅值共用同一个参数 —— 这正是 $2n \cdot \cosh(\mu \cdot B / kT)$ 的展开形式。

理想气体等温膨胀 —— 反解末体积

由做功量反推气体膨胀后的体积

隐藏的真值 $V_1 \cdot \exp(E_n / (T \cdot k_B \cdot n))$

从数据得出 $V_1 \cdot \exp(E_n / (n \cdot k_B \cdot T))$

一字不差，连一个多余的自由参数都没有引入。

相对论动量 —— 反解速度

由动量与静止质量反推粒子速度

隐藏的真值 $-c * p * \sqrt{1 / (c^2 * m_0^2 + p^2)}$

从数据得出 $params[0] * p * c / \sqrt{m_0^2 * c^2 + p^2} + params[1]$

把 $\sqrt{1/X}$ 化为 $1/\sqrt{X}$ 并配成勾股形式。

受迫振子 —— 反解驱动频率

由振幅与恢复力反推外加驱动的角频率

隐藏的真值 $\sqrt{-E_f * q / (m * x) + \omega_0^2}$

从数据得出 $\sqrt{\omega_0^2 - params[0] * (q * E_f) / (m * x)}$

塞曼分裂 —— 反解磁场强度

由能级间距反推所处磁场

隐藏的真值 $E_n * h / (2 * \pi * J_z * g * m_0)$

从数据得出 $params[0] * E_n * h / (g * m_0 * J_z)$

一维无限深势阱 —— 基态能量

盒中粒子的能级公式

隐藏的真值 $h^2 / (8 * \pi^2 * d^2 * m)$

从数据得出 $params[0] * h^2 / (m * d^2) + params[1]$

朗之万介电 —— 反解平衡载流子密度

取向极化下的粒子数分布

隐藏的真值 $T * k_B * n / (E_f * p_d * \cos(\theta) + T * k_B)$

从数据得出 $n / (1 + params[0] * (p_d * E_f * \cos(\theta) / (k_B * T)))$

把分式化为 $1/(1+x)$ 的标准形式，与朗之万函数的低场展开一致。

结果文件 [bench/results/era-srbench-deepseek-transform.json](#) · 符号准确率判定
[deepseek-transform-symbolic.json](#) · 方法与完整审计 [docs/algo-era.md](#)